UNIVERSIDADE PAULISTA — UNIP

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RELATÓRIO DO PROJETO DE EXTENSÃO

PATAS SOLIDÁRIAS

Sistema de controle de estoque para organização de proteção animal

Alunos:

JOAO PEDRO BARBIM ALMEIDA

MATEUS WILLIAN SILVEIRA PEIXOTO

PEDRO DA SILVA MARIM

PEDRO HENRIQUE PROCOPIO CARDIA AQUINO

PHELIPE DE FREITAS DECOLAS PITA

SERGIO OTAVIO ALBERTO MASSONI

Curso: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Atividades de Extensão II

Semestre: 2026/2

Local: Sorocaba — SP

2026

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ESTA VERSÃO

Este relatório documenta o protótipo de software já desenvolvido e organiza as etapas previstas para a atividade de extensão. A organização parceira ainda precisa ser identificada e confirmar sua participação. O documento não afirma que houve visita, entrevista, implantação, treinamento ou validação por uma ONG real.

Antes da entrega final: substituir os campos indicados, conversar com uma instituição real, confirmar a necessidade apresentada, demonstrar o sistema, registrar o retorno dos responsáveis e anexar as evidências e o formulário de comprovação exigidos pela UNIP.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título	Tecnologia da Informação aplicada à comunidade: sistema de controle de estoque para organização de proteção animal
Nome do sistema	Patas Solidárias
Instituição de ensino	Universidade Paulista — UNIP
Curso	CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Componente curricular	Atividades de Extensão II — 2026/2
Programa	Programa 8 — Inova Mais UNIP
Alunos	JOAO PEDRO BARBIM ALMEIDA MATEUS WILLIAN SILVEIRA PEIXOTO PEDRO DA SILVA MARIM PEDRO HENRIQUE PROCOPIO CARDIA AQUINO PHELIPE DE FREITAS DECOLAS PITA SERGIO OTAVIO ALBERTO MASSONI
Local de realização	Sorocaba — SP

2. INTRODUÇÃO

O projeto Patas Solidárias consiste no desenvolvimento de um sistema computacional simples para auxiliar uma organização de proteção animal no controle de produtos utilizados no cuidado de cães. A proposta é centralizar o registro de itens, entradas, saídas e quantidades disponíveis, facilitando a consulta ao estoque e a identificação de materiais que precisam de reposição.

A solução foi desenvolvida como aplicação web local, utilizando Python no back-end, HTML, CSS e JavaScript na interface e SQLite para armazenamento dos dados. O sistema foi pensado para ser de uso direto, com telas em português e operações adequadas a uma rotina básica de controle de materiais.

3. CONTEXTO E PROBLEMA

Organizações que acolhem e cuidam de animais podem receber doações e adquirir produtos de diferentes tipos, como ração, medicamentos, itens de higiene, materiais de limpeza e acessórios. Quando esses registros são feitos de maneira dispersa ou manual, pode ser mais difícil acompanhar o saldo de cada item, consultar movimentações anteriores e perceber a necessidade de reposição.

Problema que o sistema busca ajudar a resolver: a falta de um registro centralizado e de consulta simples sobre os produtos disponíveis, suas entradas e suas saídas.

Atenção: essa descrição representa a necessidade considerada no desenvolvimento do protótipo. Ela deverá ser confirmada ou ajustada após conversa com a instituição parceira real.

4. JUSTIFICATIVA

A organização adequada dos materiais pode contribuir para o planejamento das atividades de cuidado animal, reduzir falhas de registro e facilitar a identificação de itens em falta. A utilização de uma ferramenta digital simples também pode apoiar a rotina administrativa da organização, permitindo que os responsáveis consultem informações de maneira mais rápida.

A proposta relaciona os conhecimentos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas com uma necessidade comunitária, aplicando conceitos de lógica de programação, desenvolvimento de aplicações, organização de dados e testes.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo geral

Desenvolver e apresentar um sistema computacional simples para apoiar o controle de estoque de uma organização de proteção animal, registrando produtos, entradas, saídas e níveis de reposição.

5.2 Objetivos específicos

- Permitir o cadastro, a consulta, a edição e a exclusão de produtos.
- Registrar entradas provenientes de doações, compras ou estoque inicial.
- Registrar saídas relacionadas ao uso dos produtos.
- Atualizar automaticamente as quantidades disponíveis.
- Impedir operações que deixem o estoque com quantidade negativa.

- Sinalizar produtos abaixo do estoque mínimo ou sem saldo.
- Consultar o histórico de movimentações e gerar relatórios.
- Apresentar o protótipo à instituição parceira e coletar sugestões de melhoria.

6. PÚBLICO-ALVO E INSTITUIÇÃO PARCEIRA

O público-alvo previsto é formado por responsáveis, voluntários e colaboradores de uma organização de proteção animal que participem do recebimento, armazenamento e utilização de produtos destinados aos cães atendidos.

A instituição parceira ainda não foi confirmada. A escolha deverá recair sobre uma organização real, com autorização de um responsável para conhecer a rotina, levantar necessidades e demonstrar a solução. O nome, o endereço, o responsável e as informações obtidas deverão ser registrados somente após contato e autorização.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

O Patas Solidárias é um protótipo de aplicação web executado localmente no computador. A interface é acessada pelo navegador, enquanto o servidor em Python processa as operações e consulta o banco de dados SQLite.

7.1 Funcionalidades

Funcionalidade	Descrição
Painel inicial (dashboard)	Apresenta totais de produtos, itens disponíveis, itens com estoque baixo e itens sem estoque, além de alertas e movimentações recentes.
Cadastro de produtos	Permite registrar nome, categoria, quantidade mínima e unidade. O sistema gera um código automaticamente, com possibilidade de edição.
Entradas	Registra recebimentos por doação, compra ou estoque inicial, com quantidade, data, origem e observações.

Saídas	Registra a utilização dos produtos, com quantidade, data e finalidade. O sistema bloqueia a retirada superior ao saldo disponível.
Histórico	Exibe as movimentações registradas e permite filtros por produto, tipo e período.
Relatórios	Disponibiliza visão geral do estoque, doações recebidas, produtos utilizados e itens em falta.
Exportação CSV	Permite exportar dados de relatórios em arquivo CSV, que pode ser aberto em programas de planilha.

7.2 Categorias e dados de demonstração

O protótipo utiliza dados fictícios para demonstração, como ração para cães adultos e filhotes, vermífugo, antisséptico, shampoo para cães, desinfetante para canis, coleiras e vacina antirrábica. Esses registros não representam o estoque de uma instituição real e deverão ser substituídos ou ajustados somente com autorização.

8. TECNOLOGIAS E ESTRUTURA DO SISTEMA

- Python: linguagem utilizada no servidor e nas regras de funcionamento.
- HTML: estrutura das páginas exibidas no navegador.
- CSS: apresentação visual e organização das telas.
- JavaScript: interações da interface e comunicação com o servidor.
- SQLite: banco de dados local para armazenamento de produtos e movimentações.
- JSON e HTTP: comunicação entre a interface e as rotas da aplicação.

O projeto é composto principalmente pelos arquivos app.py (servidor, regras de negócio e acesso ao banco), index.html (interface e interações) e testes.py (testes automatizados). O banco de dados SQLite é criado automaticamente na primeira execução.

9. MODELAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

O banco de dados possui duas tabelas principais:

- produtos: armazena identificador, código, nome, categoria, descrição, quantidade, estoque mínimo, unidade e data de cadastro.
- movimentacoes: armazena identificador, produto relacionado, código e nome do produto, tipo de movimentação, motivo, quantidade, data, detalhe e observações.

O relacionamento previsto é de um produto para várias movimentações (1:N). Cada movimentação fica associada a um produto. O histórico preserva o nome e o código do produto no momento da movimentação, permitindo consultar registros mesmo quando um produto é posteriormente excluído.

10. REGRAS DE FUNCIONAMENTO

- A quantidade informada em uma entrada ou saída deve ser maior que zero.
- O sistema não permite que uma saída seja maior que a quantidade disponível.
- O banco de dados possui uma restrição para impedir quantidade negativa.
- Toda alteração de estoque gera um registro no histórico.
- O cadastro inicial de um produto com quantidade também gera uma movimentação de estoque inicial.
- A entrada exige a identificação da origem; a saída exige a indicação da finalidade.
- As datas são armazenadas no formato AAAA-MM-DD e exibidas no formato DD/MM/AAAA.

11. TESTES REALIZADOS NO PROTÓTIPO

Foi executado o arquivo de testes automatizados incluído no projeto. Na execução realizada durante a preparação deste relatório, os 30 testes foram concluídos com sucesso e não houve falhas.

- Carregamento da página inicial e exibição do painel.
- Exibição de alertas de estoque baixo e sem estoque.
- Validação de campos obrigatórios e de códigos duplicados.
- Cadastro e edição de produtos.
- Registro de entradas e atualização de quantidades.
- Registro de saídas e bloqueio de estoque negativo.
- Geração e filtragem do histórico.
- Geração dos relatórios de estoque, doações, produtos utilizados e itens em falta.
- Exportação de arquivo CSV.

- Exclusão de produto com preservação do histórico.
- Persistência dos dados após reiniciar o sistema.

Resultado do teste automatizado: 30 testes aprovados e 0 falhas na execução realizada. Esse resultado valida as rotinas verificadas pelo script de testes, mas não substitui a avaliação de uso pela instituição parceira.

12. METODOLOGIA E ETAPAS DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO

A execução deverá seguir as cinco fases previstas no guia da Atividade de Extensão II, totalizando 50 horas. As atividades abaixo organizam o trabalho e deverão ser atualizadas com as datas e os registros reais.

Fase 1 — Identificação da instituição e da necessidade (10 horas)

Pesquisar e contatar uma organização de proteção animal; conversar com o responsável; compreender como os produtos são recebidos, armazenados e utilizados; registrar a necessidade identificada.

Fase 2 — Análise e planejamento da solução (10 horas)

Organizar os requisitos, definir os dados necessários, planejar as telas e as regras de funcionamento e confirmar com a instituição se a proposta é adequada.

Fase 3 — Desenvolvimento da solução (10 horas)

Implementar e revisar o protótipo, configurar o banco de dados, preparar dados de demonstração e executar os testes.

Fase 4 — Apresentação, orientação e feedback (10 horas)

Apresentar o sistema ao responsável e aos usuários indicados; demonstrar as funcionalidades; orientar sobre o uso; registrar dúvidas, sugestões e avaliação.

Fase 5 — Documentação e organização das evidências (10 horas)

Consolidar o relatório, reunir formulário de comprovação assinado, registros autorizados, capturas de tela, materiais produzidos e demais evidências exigidas; preparar os arquivos para postagem.

13. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema facilite a consulta das quantidades disponíveis, o registro das doações e compras, o acompanhamento do consumo e a identificação de itens que precisam de reposição. Também se espera que a demonstração e a orientação permitam verificar se a ferramenta é compreensível e útil para a rotina da organização.

Os resultados efetivos para a comunidade somente poderão ser descritos após a apresentação e a avaliação do sistema por uma instituição real. Até essa validação, os resultados comprovados são os testes técnicos executados no protótipo.

14. LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- O protótipo foi desenvolvido para execução local e demonstração; não foi configurado como serviço on-line multiusuário.
- Os dados atuais são fictícios e não devem ser tratados como informações reais da ONG.
- O sistema não substitui controles técnicos ou profissionais relacionados à prescrição e administração de medicamentos e vacinas.
- O uso com dados reais depende de autorização da organização e de cuidados com cópias de segurança e acesso ao computador.
- A instituição poderá solicitar alterações após avaliar a solução.

15. EVIDÊNCIAS E DOCUMENTOS PARA A ENTREGA

Para finalizar a atividade, organizar os seguintes itens conforme as orientações do guia:

- Formulário de comprovação da atividade preenchido e assinado pela pessoa responsável, conforme exigência da UNIP.
- Fotos ou capturas de tela da apresentação e do uso do sistema, com autorização da instituição e das pessoas fotografadas.
- Registro da conversa inicial ou levantamento da necessidade, sem divulgar informações confidenciais.
- Material produzido: telas do sistema, instruções de uso e, se pertinente, relatórios de demonstração.
- Registro do feedback da instituição e das melhorias realizadas.
- Relatório final revisado e demais evidências reunidas em um único arquivo PDF, conforme o guia.

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Patas Solidárias permitiu aplicar conhecimentos de programação, desenvolvimento web, organização de dados e testes em uma solução voltada a uma possível necessidade de uma organização de proteção animal. O

protótipo apresenta funcionalidades básicas para cadastro e movimentação de produtos, acompanhamento do estoque e emissão de relatórios.

Para que a atividade cumpra integralmente seu propósito extensionista, a próxima etapa é estabelecer parceria com uma organização real, confirmar a necessidade, apresentar a solução e documentar a participação da comunidade. O relatório deverá ser atualizado com os dados verdadeiros e com os resultados observados após essas etapas.

REFERÊNCIA

UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP). Guia de Atividades de Extensão II — CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 2º semestre de 2026. Material institucional disponibilizado ao estudante.